



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Ilan Hawwari Prasojo - 5024241039

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur teknologi informasi saat ini menuntut adanya konektivitas yang andal dan efisien. Jaringan komputer menjadi fondasi utama yang memfasilitasi komunikasi data, pembagian sumber daya, dan layanan antar perangkat tanpa terikat batasan geografis. Agar interaksi dalam jaringan ini dapat berjalan secara terstruktur, diperlukan aturan baku yang dikenal sebagai protokol jaringan, serta sistem pengalamatan logis seperti *IP address*.

Pemahaman yang komprehensif mengenai IPv4, teknik *subnetting*, dan implementasi *routing* sangat penting dalam merancang topologi jaringan yang optimal dan aman. Praktikum ini dilaksanakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar tersebut melalui simulasi dan konfigurasi langsung. Tujuannya adalah agar prinsip pengalamatan jaringan, pembagian *subnet*, hingga mekanisme perutean data dapat dikonfigurasi secara presisi sesuai dengan spesifikasi teknis dan skala kebutuhan sistem yang nyata.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer merupakan interkoneksi berbagai perangkat yang memungkinkan terjadinya pertukaran data secara sistematis. Berdasarkan skala cakupan wilayahnya, jaringan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis: *Personal Area Network* (PAN) untuk area personal, *Local Area Network* (LAN) untuk lingkup gedung atau ruangan, *Metropolitan Area Network* (MAN) untuk skala perkotaan, dan *Wide Area Network* (WAN) yang mencakup area geografis luas hingga antar negara.

Proses pertukaran data dalam arsitektur jaringan dikendalikan oleh seperangkat protokol. TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) merupakan standar utama yang memastikan data terkirim dengan jaminan keutuhan dan alamat yang tepat. Protokol pendukung lain yang krusial meliputi HTTP/HTTPS untuk lalu lintas *web*, FTP untuk transfer berkas, serta DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) yang bertugas mengotomatisasi alokasi *IP address* pada perangkat *client*.

Setiap entitas dalam jaringan memerlukan *IP address* sebagai identitas unik. Alamat ini dibedakan menjadi IP privat untuk akses jaringan lokal dan IP publik untuk komunikasi global (internet). Alokasi IP dapat bersifat dinamis (diatur otomatis oleh DHCP server) untuk efisiensi perangkat yang berpindah-pindah, atau bersifat statis yang dikonfigurasi manual untuk perangkat dengan peran vital seperti *server* dan *router*.

Saat ini, IPv4 dengan panjang 32-bit merupakan standar yang paling umum diimplementasikan. IPv4 ditulis dalam format desimal bertitik, misalnya 192.168.10.1. Identifikasi porsi *Network ID* dan *Host ID* pada IPv4 ditentukan melalui nilai *prefix* (contoh: /24) dan *subnet mask*. Untuk menghindari pemborosan ruang alamat IP dan menekan beban *broadcast* pada sebuah jaringan besar, dilakukan teknik pembagian alamat logis yang disebut *subnetting*.

Pada lapisan infrastruktur fisik, koneksi *wired* umumnya diimplementasikan menggunakan kabel UTP dengan terminasi konektor RJ-45 melalui proses *crimping*. Kabel dapat disusun secara *straight-through* atau *crossover* menyesuaikan antarmuka perangkat kerasnya. Selanjutnya, agar *host* yang berada pada *subnet* atau jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi, digunakan perangkat *router*. *Router* akan meneruskan paket data melalui proses *routing*, baik menggunakan rute yang didefinisikan secara manual (*static routing*) maupun algoritma pertukaran tabel rute secara otomatis (*dynamic routing*).

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan mengenai perencanaan IP address, subnetting, topologi jaringan, serta routing pada jaringan perusahaan.

1. Menentukan Rentang IP Address dan Prefix (CIDR)

Pada perancangan jaringan ini digunakan network utama:

192.168.10.0/24

Pembagian subnet dilakukan menggunakan metode VLSM agar penggunaan IP address lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan host masing-masing departemen.

- **Departemen R&D**

Jumlah perangkat: 100 host

Perhitungan host:

$$2^7 - 2 = 126$$

Sehingga digunakan prefix:

/25

Network:

192.168.10.0/25

Range host:

192.168.10.1 – 192.168.10.126

Broadcast:

192.168.10.127

Subnet mask:

255.255.255.128

- **Departemen Produksi**

Jumlah perangkat: 50 host

Perhitungan host:

$$2^6 - 2 = 62$$

Sehingga digunakan prefix:

/26

Network:

192.168.10.128/26

Range host:

192.168.10.129 – 192.168.10.190

Broadcast:

192.168.10.191

Subnet mask:

255.255.255.192

- **Departemen Administrasi**

Jumlah perangkat: 20 host

Perhitungan host:

$$2^5 - 2 = 30$$

Sehingga digunakan prefix:

/27

Network:

192.168.10.192/27

Range host:

192.168.10.193 – 192.168.10.222

Broadcast:

192.168.10.223

Subnet mask:

255.255.255.224

- **Departemen Keuangan**

Jumlah perangkat: 10 host

Perhitungan host:

$$2^4 - 2 = 14$$

Sehingga digunakan prefix:

$$/28$$

Network:

$$192.168.10.224/28$$

Range host:

$$192.168.10.225 - 192.168.10.238$$

Broadcast:

$$192.168.10.239$$

Subnet mask:

$$255.255.255.240$$

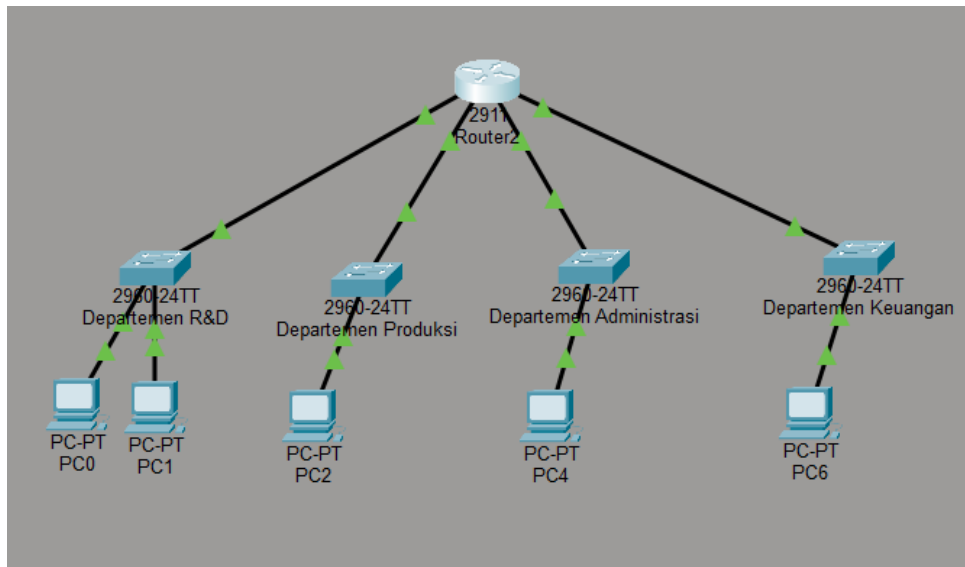
Total subnet yang digunakan:

4 subnet

Daftar subnet:

- (a) 192.168.10.0/25
- (b) 192.168.10.128/26
- (c) 192.168.10.192/27
- (d) 192.168.10.224/28

2. Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi Jaringan Sederhana

IP gateway pada masing-masing interface router:

- G0/0 : 192.168.10.1
- G0/1 : 192.168.10.129
- G0/2 : 192.168.10.193
- G0/3 : 192.168.10.225

3. Tabel Routing

Karena seluruh subnet terhubung langsung ke router utama, maka routing table yang digunakan adalah sebagai berikut:

Destination Network	Netmask/Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	Connected	G0/0
192.168.10.128	/26	Connected	G0/1
192.168.10.192	/27	Connected	G0/2
192.168.10.224	/28	Connected	G0/3

Keterangan:

- Destination Network menunjukkan alamat network tujuan.
- Netmask/Prefix menunjukkan subnet mask atau jumlah bit network.
- Gateway menggunakan interface router yang langsung terhubung dengan subnet terkait.
- Interface menunjukkan jalur keluar router menuju subnet tujuan.

4. Jenis Routing yang Paling Cocok

Jenis routing yang paling cocok digunakan pada jaringan perusahaan ini adalah:

- Static Routing
- Routing berbasis CIDR/VLSM

Alasan menggunakan Static Routing:

- (a) Topologi jaringan masih sederhana karena hanya menggunakan satu router utama dan empat subnet.
- (b) Konfigurasi static routing lebih mudah dilakukan karena administrator dapat menentukan jalur routing secara manual.
- (c) Tidak membutuhkan pertukaran informasi routing secara otomatis sehingga penggunaan bandwidth dan resource router lebih kecil.
- (d) Keamanan lebih baik karena route tidak dapat berubah secara otomatis akibat informasi routing dari perangkat lain. .

Alasan menggunakan CIDR/VLSM:

- (a) Kebutuhan jumlah host setiap departemen berbeda sehingga subnet dibuat sesuai kebutuhan.
- (b) Penggunaan CIDR membuat pembagian IP address menjadi lebih efisien dan tidak boros.
- (c) VLSM memungkinkan setiap subnet memiliki ukuran yang berbeda-beda.
- (d) Mempermudah pengelolaan jaringan dan pengembangan jaringan di masa depan.